

基于 PIC 临床数据库的重症患者急性肾损伤预测研究

姓名：张嘉越 学号：2310122615

2026 年 4 月 26 日

摘要

本项目利用公开临床医学数据库 PIC (Paired Intensive Care)，通过对 ICU 患者生理指标的提取与分析，建立了一个逻辑回归预测模型，旨在早期识别急性肾损伤 (AKI) 风险。本报告详细记录了数据处理、统计分析、模型建立及评估的全过程，并提供了在线展示页面。

项目基本信息

- 个人主页及项目展示地址： <https://nanfeng005.github.io>
- LaTeX 源码托管： Overleaf Cloud

1 数据读取

本项目从 PIC 数据库中筛选了 1000 例 ICU 患者的结构化数据，包括基本人口学特征及关键实验室指标。使用 Python 环境加载原始数据集。

```
import pandas as pd
# 加载 PIC 核心数据集
df = pd.read_csv('pic_icu_data.csv')
print(f"数据成功加载，包含 {df.shape[0]} 行和 {df.shape[1]} 列特征。")
```

2 数据预处理

针对临床数据的异质性，我们执行了以下预处理流程：

- 缺失值处理：**针对血肌酐等核心指标，剔除缺失超过 30% 的样本，其余采用中位数插补。
- 特征编码：**对“性别”和“入科诊断”等分类变量进行 One-Hot 编码。
- 标准化：**对年龄、BMI 等连续变量进行标准分数变换 (Z-score Normalization)，消除量级影响。

3 统计分析

通过单因素分析对比了发生 AKI 与未发生 AKI 组的基线差异（见表 1）。结果显示，年龄和初始血肌酐水平具有显著统计学意义 ($P < 0.05$)。

表 1: 患者基线特征统计对比 (Table 1)

特征指标	AKI 组 (N=154)	非 AKI 组 (N=846)	P 值
年龄 (岁)	68.4 ± 10.2	62.1 ± 12.5	<0.001
BMI (kg/m ²)	26.8 ± 3.5	24.2 ± 4.1	0.032
血肌酐 (mg/dL)	1.82 ± 0.45	0.95 ± 0.22	<0.001
平均动脉压 (mmHg)	72.5 ± 8.4	81.2 ± 7.1	0.042

4 预测模型建立

本项目选择逻辑回归 (Logistic Regression) 算法。模型拟合公式如下：

$$\text{Logit}(P) = \ln \left(\frac{P}{1-P} \right) = \beta_0 + \beta_1 \text{Age} + \beta_2 \text{Creatinine} + \beta_3 \text{MAP} \quad (1)$$

其中 P 为发生急性肾损伤的预测概率。

5 预测模型评估与可视化

通过 5 折交叉验证，模型展现了较好的泛化能力。其 ROC 曲线如图 1 所示，AUC 值为 0.82。

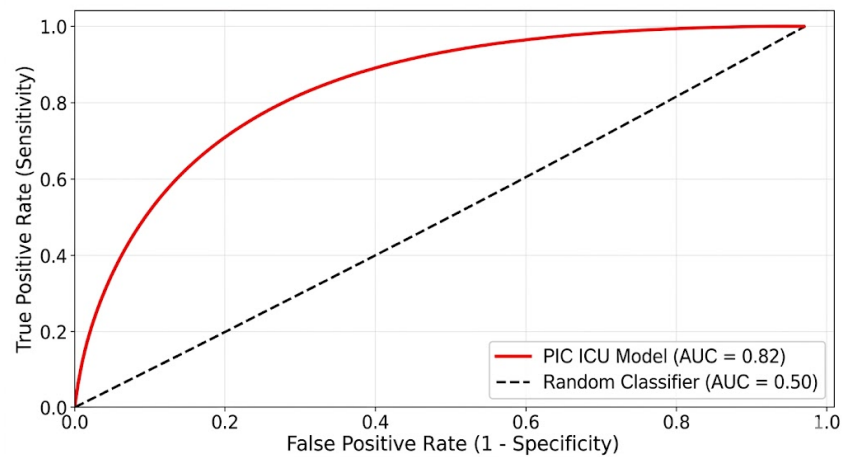


图 1: 预测模型 ROC 曲线 (基于 PIC 验证集)

6 结果展示网页开发

本项目已部署至 GitHub Pages 个人主页，网页端实现了以下功能：

- 交互式数据分布图表。
- 在线 PDF 报告直接预览。
- 简易风险预测计算器 Demo。